

季成旺

手机：17720272591 · 邮箱：chengwangji@um.edu.mo



教育背景

澳门大学，电机及电脑工程 (Electrical and Computer Engineering)，博士	2022.08 - 2026.07
- 智慧城市物联网全国重点实验室 - 导师：马少丹，澳门大学教授，智慧城市物联网全国重点实验室副主任 - 研究方向：模型驱动的深度学习和智能信号处理，通信感知一体化，可重构无线系统	
吉林大学，通信工程，学士	2018.08 - 2022.06

工作经历

澳门大学，智慧城市物联网全国重点实验室，研究助理	2026.08 - 至今
研究模型驱动的深度学习和优化理论融合方法及其在可重构无线系统中的应用	

研究方向

- 模型驱动的深度学习和优化算法融合方法**：研究深度学习和优化算法融合方法，重点开展深度展开理论 (Deep Unfolding)、可训练迭代优化及智能波束赋形研究
- AI 赋能的可重构无线通信系统**：面向 RDARS/RIS 等新型可重构天线阵列，研究基于深度学习的波束赋形与模式选择
- AI 赋能的通信感知一体化**：研究人工智能与优化方法在通信感知一体化系统中的应用，实现通信、感知和可重构单元配置的联合智能设计

科研成果

- C. Ji, H. Lu, K. Li, Q. Peng, J. Wang, and S. Ma***, "Model-driven deep learning enhanced joint beamforming and mode switching for RDARS-aided MIMO systems," IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, major revision, 2025. (SCI **Q1**, 中科院 **1 区**)
- C. Ji, H. Lu, Q. Peng, J. Wang, F. Gao, and S. Ma***, "Mode switching for RDARS-aided ISAC systems: From optimization to deep unfolding," IEEE Transactions on Communications, under review, 2025. (SCI **Q1**, 中科院 **1 区**)
- C. Ji, Q. Xue, H. Lu*, J. Wang, Q. Peng, S. Ma* and W. Zhang**, "Reconfigurable codebook-based beamforming for RDARS-aided mmWave MU-MIMO Systems," IEEE Transactions on Wireless Communications, 2025. (SCI **Q1 Top**, 中科院 **1 区**)
- C. Ji, H. Lu*, Q. Peng, J. Wang, and S. Ma***, "Joint sparsity and beamforming design for RDARS-aided systems," IEEE Wireless Communications Letters, vol. 15, pp. 2934–2938, 2026. (SCI **Q1**, 中科院 **2 区 TOP**)
- C. Ji, H. Lu, Q. Peng, J. Wang, and S. Ma***, "Channel-aware mode switching enhanced RDARS-aided downlink mmWave MIMO systems," in Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC), 2025. (通信顶会)
- C. Ji, H. Lu, Q. Peng, J. Wang, and S. Ma***, "Joint waveform and mode switching design for RDARS-aided integrated sensing and communication systems," in Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC) Workshops, 2026. (通信顶会)
- Q. Xue, C. Ji, S. Ma*, J. Guo, Y. Xu, Q. Chen, and W. Zhang**, "A survey of beam management for mmWave and THz communications towards 6G," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 26, no. 3, pp. 1520–1559, 3rd Quart., 2024. (SCI **Q1 Top**, **IF 50.6**, 中科院 **1 区**, 高被引文章)
- J. Wang, P. Zhang, C. Ma, C. Ji, Z. Shi, G. Yang, and S. Ma***, "A new paradigm towards reconfigurable environment: Reconfigurable distributed antennas and reflecting surface," Journal of Communications and Information Networks, 2026. (封面文章)
- J. Wang, C. Ji, J. Guo, and S. Ma***, "Demo: Reconfigurable distributed antennas and reflecting surface (RDARS)-aided integrated sensing and communication system," in Proc. IEEE International Conference on Communications in China (ICCC), 2023, pp. 1–2. (原型机展示)

项目经历

第一届 6G 智能无线通信系统大赛，核心成员	2023
- 描述：面向小样本无线 AI、场景自适应及在线模型更新需求开展算法设计，优胜奖 (9/1588) - 职责：负责小样本信道-波束映射算法设计与性能验证	

澳门科学技术发展基金与国家科技部联合科研资助项目，核心成员2025.07 - 2028.06

- 描述：面向粤港澳大湾区低空经济的通信感知一体化理论与关键技术（项目编号：0114/2025/AMJ；获批经费：250 万澳门币）
- 职责：感知方案设计及辅助多模态监测原型平台搭建

澳门科学技术发展基金科研及创新资助计划应用研究类，核心成员2025.07 - 2028.06

- 描述：新型主被动混合智能超表面辅助的通信感知关键技术研究（项目编号：0020/2025/RIB1；获批经费：300 万澳门币）
- 职责：主被动混合智能超表面辅助系统的信道状态信息获取方案设计

主被动混合智能超表面辅助的主动探测雷达感知原型平台，负责人2023.08 - 2024.08

- 描述：基于主动探测的雷达感知原型验证平台
- 职责：负责感知信号提取、系统平台搭建及验证平台测试

主被动混合智能超表面辅助的通感一体化原型验证平台，负责人2023.05 - 2023.08

- 描述：新型主被动反射面辅助的通感一体化系统，在 2023 IEEE ICC 会议上展示
- 职责：负责感知定位算法设计、系统平台搭建及验证平台测试

专业研究能力

人工智能方法：模型驱动的深度学习和深度展开理论，小样本无线学习，数据驱动与模型驱动联合设计
信号处理与优化：波束赋形，稀疏优化，联合资源配置，凸优化算法
无线通信与感知：MIMO，可重构天线阵列（RDARS/RIS），通感一体化，近场通信

学术经历

期刊审稿人：TWC, TCOM, WCM, China Commu., TVT, WCL, CL
会议技术程序委员会委员（TPC member）：2026 IEEE Globecom, 2026 IEEE ICC ISAC track, 2026 IEEE VTC-Spring Signal Processing Track, 2026 IEEE PIMRC Reconfigurable Electromagnetic Technologies Workshop
会议审稿人：ICC, VTC, WNRP, WCNC, PIMRC
课程助教：研究生课程：电信高级专题，应用概率论与统计学高级专题, 博弈论；本科生课程：通信原理

奖励荣誉

粤港澳大湾区（澳门大学）太湖奖学金	2026
2026 年川渝科学技术大会优秀论文（省部级）	2026
第一届 6G 智能无线通信系统大赛优胜奖 (第 9 名/1588)	2023
澳门大学博士生奖学金	2022-2026